

DHARNISH GIRI

Robotik- und KI-Ingenieur · Physical AI · Teleoperation · ROS2 · Deep Reinforcement Learning · MPC
Dortmund, Deutschland · +49 151 11227434 · vgdharnishkumar@gmail.com · github.com/Dharnish08 · dharnish08.github.io/portfolio

AUSBILDUNG

M.Sc. Automatisierungstechnik und Robotik

Okt 2024 – heute

Technische Universität Dortmund, Deutschland

- Relevante Kursinhalte: Deep Reinforcement Learning · Machine-Learning-Methoden für Ingenieure

B.Eng. Robotik und Automatisierung

Aug 2019 – Apr 2023

PSG College of Technology, Indien

TECHNISCHE PROJEKTE

HUROP – Humanoide Farbwürfel-Wahrnehmungs- und Manipulationspipeline (Unitree G1)

Jul 2026 – heute

Isaac Sim 5.1 · Isaac Lab · Unitree G1 (Inspire Hand) · Python · OpenCV · PhysX

- Konzeption einer skriptbasierten Wahrnehmungs-zu-Greif-Pipeline für einen stationären humanoiden Unitree-G1-Roboter mit fünffingriger Inspire-Hand in Isaac Sim; Kombination aus HSV-Farbsegmentierung und tiefenbasierter 3D-Rückprojektion zur Lokalisierung farbiger Würfel im Basiskoordinatensystem des Roboters mit einer Genauigkeit von ca. 1–2,5 cm gegenüber dem Ground Truth.
- Diagnose und Behebung eines Fehlers in Isaac Lab (Kamera-Weltpose lieferte Null-/NaN-Werte) durch Implementierung eines USD-Stage-Transform-Fallbacks mit Konventionskorrektur der Kameraachsen (OpenGL zu ROS), wodurch eine zuverlässige Koordinatenzuordnung zwischen Simulation und Weltkoordinaten ermöglicht wurde.
- Entwurf einer festen Daumen-Zeigefinger-Mittelfinger-Pinzettengriffhaltung für die Inspire-Hand sowie Auslegung einer 3x3-Rastergreifaufgabe für farbige Würfel zur zuverlässigen Einzelobjekt-Manipulation, mit bewusster Priorisierung eines robusten, vorführbaren Ansatzes gegenüber vollständiger dexteröser Griffsynthese.
- Leitung einer Aufteilung der Ingenieursarbeit auf zwei Personen (Wahrnehmung vs. Manipulation) mit definierter gemeinsamer Datenschnittstelle und Integrationspunkten, strukturiert als 6-Wochen-Meilensteinplan mit Git-basierten Checkpoints.

STORM – Salient TeleOperated over Resilient Mobile Networks

Nov 2025 – Jun 2026

ROS2 Jazzy · CARLA Simulator · Python · C++ · Zenoh DDS · GStreamer · Docker | Lehrstuhl für Kommunikationsnetze, TU Dortmund

- Konzeption einer modularen ROS2-Jazzy-Sim-to-Sim-Steuerbrücke, die die vollständige Fahrzeugdynamiksimulation von CARLA mit einer Force-Feedback-Hardware-in-the-Loop-Schnittstelle (Fanatec) koppelt, wodurch eine geschlossene Regelschleife für die Mensch-in-der-Schleife-Fahrzeugsteuerung über simulierte Mobilfunknetzkanäle ermöglicht wird.
- Aufbau einer Multi-Kamera-H.265-Wahrnehmungspipeline (GStreamer + nvh265enc) mit adaptiver Bitrate und Auflösungsreduktion in Abhängigkeit von den Echtzeit-Netzwerkbedingungen.
- Implementierung von Zenoh-Middleware (rmw_zenoh_cpp) für widerstandsfähiges, latenzarmes Kommando- und Telemetrie-Streaming über eine Zwei-PC-Netzwerkarchitektur, vollständig containerisiert mit Docker CE und NVIDIA Container Toolkit.

Franka Pick-and-Place mittels Hybrid-RL + VLA

Mai 2026 – Jun 2026

Python · MuJoCo · Stable-Baselines3 · SAC · SmolVLA · Gymnasium

- Entwicklung einer benutzerdefinierten Gymnasium-Umgebung (FrankaPickPlaceEnv), die das MuJoCo-Menagerie-Modell des Franka Emika Panda kapselt, mit einem Dict-Beobachtungsraum für 7-DOF-Gelenkpositionen, Gelenkgeschwindigkeiten, Greiferpose, Kistenpose und relativen Greifer-zu-Kiste-Vektor.
- Implementierung einer hybriden Steuerungsarchitektur: Eine Soft-Actor-Critic-(SAC)-Policy übernimmt die Anfahrphase – Navigation des Arms aus dem freien Raum in die Nähe des Greifziels – mittels einer geformten Belohnungsfunktion aus Abstandsminimierung Kiste–Ziel und Nähe Greifer–Kiste für ein dichtes Lernsignal.
- Integration von SmolVLA (HuggingFaces kompaktes Vision-Language-Action-Modell) für die Greifausführung: Sobald SAC den Endeffektor in die Nähe bringt, übernimmt SmolVLA die kontaktreiche Greifphase und entkoppelt so das übergeordnete Navigationsproblem (geeignet für RL) vom feinmotorischen Manipulationsproblem (geeignet für VLA).
- Training von SAC mit MultiInputPolicy über 300.000 Umgebungsschritte (Buffergröße 1M, Batchgröße 256), unter Nutzung der Off-Policy-Stichprobeneffizienz für kontinuierliche 8-DOF-Aktionssteuerung; Strukturierung der Beobachtungen mit achieved_goal- und desired_goal-Feldern für HER-Kompatibilität.

Gestensteuerung eines Dualarm-Manipulationssystems

Jan 2026 – Feb 2026

ROS2 Jazzy · MoveIt2 · MediaPipe · OMPL · Kalman-Filterung

- Aufbau einer Echtzeit-bilateralen Teleoperationspipeline mittels MediaPipe Hands zur bildbasierten Bedienersteuerung eines dualen UR5- + Robotiq-85-Systems, wodurch physische Controller entfallen – direkt relevant für Physical-AI-Mensch-Roboter-Interaktion und Datenerfassung für Imitationslernen.

- Implementierung von Kalman-Filterung auf 2D-Handlandmarken-Streams zur Rauschunterdrückung vor der kartesischen Posenberechnung, wodurch eine glatte, kontinuierliche Trajektorienausführung im Gelenkraum über den GetPositionIK-Service von MoveIt2 ermöglicht wird.
- Erstellung eines vollständigen URDF/SRDF-Systemmodells inklusive Kollisionsmatrizen, Planungsgruppen-Definitionen und Endeffektor-Konfigurationen für eine konfigurationsfreie MoveIt2-Bereitstellung der Dualarm-Plattform.

Autonome Autobahnnavigation mittels Modellprädiktiver Regelung

Jun 2025 – Jul 2025

Python · CasADi · Nichtlineare Fahrzeugdynamik · Echtzeitorientierung

- Herleitung eines nichtlinearen kinematischen Fahrradmodells und Implementierung eines Receding-Horizon-MPC-Reglers von Grund auf in CasADi für die mehrspurige Autobahnnavigation, mit Echtzeit-Löseraten von über 20 Hz auf der CPU.
- Entwurf von Kostenfunktionen für Trajektorienverfolgung, Hindernisabstands-Strafterme und Minimierung der Eingaberate mit harten Randbedingungen für Geschwindigkeit (≤ 120 km/h) und Fahrspurgrenzen.
- Validierung der Robustheit anhand von über 5 dynamischen Einscherszenarien bei hoher Geschwindigkeit ohne Kollisionsvorfälle.

BERUFSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft | Lehrstuhl für Produktionssysteme (LPS), Ruhr-Universität Bochum

Mär 2026 – heute

- Konzeption und Pflege einer PostgreSQL-Forschungsdatenbank für ExoExpert, ein Entwicklungsprojekt für mechanische Exoskelette, mit strukturierter Speicherung und Abfrage biomechanischer Messdaten.
- Aufbau abfragefähiger Datenpipelines zwischen experimentellen Messsituationen und Analysetools zur datengetriebenen Weiterentwicklung von Exoskelett-Regelparametern.

Robotik-Ingenieur | Titan Engineering and Automation Limited, Indien

Aug 2023 – Aug 2024

- Programmierung und Inbetriebnahme von 6-Achs-Industrierobotern (ABB, Mitsubishi) für Produktionsautomatisierungszellen; Entwicklung kollisionsfreier Bewegungsprogramme und I/O-basierter SPS-Integration für die durchgängige Linienregelung.
- Erzielung einer Zykluszeitreduktion von 15 % an einer Roboter-Schweißzelle durch Trajektorien-Reoptimierung und dynamisches Parameter-Tuning, validiert anhand realer kinematischer Randbedingungen und Live-Sensordaten.
- Durchführung von Vor-Ort-Inbetriebnahmen und Abnahmetests mit systematischer Validierung der Roboterbewegungsprogramme anhand physischer Messdaten.

Robotik-Praktikant | Titan Engineering and Automation Limited, Indien

Feb 2023 – Jul 2023

- Entwicklung von Bewegungsprogrammen für 6-Achs-Industriearme für Pick-and-Place- und Palettieranwendungen; praktische Erfahrung mit Roboterkinematik, TCP-Kalibrierung und Sicherheitszonenkonfiguration.

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN

Programmierung: Python (NumPy, SciPy, CasADi, OpenCV, MediaPipe, Stable-Baselines3), C++ (ROS2-Nodes), MATLAB

KI & Lernen: Deep Reinforcement Learning (SAC, PPO), Vision-Language-Action-Modelle (SmolVLA), Imitationslernen, MuJoCo, Gymnasium, Stable-Baselines3

Simulation: Isaac Sim, Isaac Lab, ROS2 (Jazzy / Humble), CARLA, MuJoCo, Gazebo, Nav2, MoveIt2, URDF/SRDF

Regelungstechnik: Modellprädiktive Regelung (MPC), nichtlineare Fahrzeugdynamik, Trajektorienoptimierung, Kalman-Filterung, IK-Lösung

Middleware: DDS, Zenoh (rmw_zenoh_cpp), ROS2 Topic/Service/Action-Schnittstellen, GStreamer, Echtzeitsysteme

DevOps: Git, Docker, NVIDIA Container Toolkit, Ubuntu/Linux, SSH, VS Code

Industrie: ABB, KUKA, Mitsubishi, Universal Robots

SPRACHEN & VERFÜGBARKEIT

Englisch: Fließend (IELTS 7.0) | Deutsch: B1 (in Bearbeitung) | Tamilisch: Muttersprache

Verfügbarkeit: Verfügbar ab August 2026. Derzeit eingeschriebener M.Sc.-Student an der TU Dortmund – flexibel bei Wochenstunden.

DHARNISH GIRI

Robotics & AI Engineer · Physical AI · Teleoperation · ROS2 · Deep Reinforcement Learning · MPC
Dortmund, Germany · +49 151 11227434 · vgdharnishkumar@gmail.com · github.com/Dharnish08 · dharnish08.github.io/portfolio

EDUCATION

M.Sc. Automation and Robotics

Oct 2024 – Present

Technical University of Dortmund, Germany

- Relevant Coursework: Deep Reinforcement Learning · Machine Learning Methods for Engineers

B.Eng. Robotics and Automation

Aug 2019 – Apr 2023

PSG College of Technology, India

TECHNICAL PROJECTS

HUROP – Humanoid Colour-Cube Perception & Manipulation Pipeline (Unitree G1)

Jul 2026 – Present

Isaac Sim 5.1 · Isaac Lab · Unitree G1 (Inspire Hand) · Python · OpenCV · PhysX

- Architected a scripted perception-to-grasp pipeline for a stationary Unitree G1 humanoid with a 5-finger Inspire hand in Isaac Sim, combining HSV colour segmentation with depth-based 3D back-projection to localise coloured cubes in the robot base frame to within ~1-2.5cm of ground truth.
- Diagnosed and resolved an upstream Isaac Lab sensor bug causing zero/NaN camera world-pose transforms, implementing a USD-stage transform fallback with camera-convention correction (OpenGL to ROS) to unblock reliable sim-to-world coordinate mapping.
- Designed a fixed thumb-index-middle pinch grasp posture for the Inspire hand and scoped a 3x3 grid colour-cube-picking task for reliable single-object manipulation, deliberately trading full dexterous grasp synthesis for a robust, demonstrable baseline.
- Directed a two-person engineering split (perception vs. manipulation) around a defined shared data interface and integration checkpoints, structured as a 6-week milestone plan with git-based checkpointing.

STORM – Salient TeleOperated over Resilient Mobile Networks

Nov 2025 – Jun 2026

ROS2 Jazzy · CARLA Simulator · Python · C++ · Zenoh DDS · GStreamer · Docker | Chair for Communication Networks, TU Dortmund

- Architected a modular ROS2 Jazzy sim-to-sim control bridge coupling CARLA's full vehicle dynamics simulation with a Fanatec force-feedback hardware-in-the-loop interface, enabling closed-loop human-in-the-loop vehicle control over simulated mobile network channels.
- Built a multi-camera H.265 perception pipeline (GStreamer + nvh265enc) with adaptive bitrate and resolution degradation tied to real-time network conditions.
- Implemented Zenoh middleware (rmw_zenoh_cpp) for resilient, low-latency command and telemetry streaming across a two-PC networked architecture, with all components fully containerised via Docker CE and NVIDIA Container Toolkit.

Franka Pick-and-Place via Hybrid RL + VLA

May 2026 – Jun 2026

Python · MuJoCo · Stable-Baselines3 · SAC · SmolVLA · Gymnasium

- Designed a custom Gymnasium environment (FrankaPickPlaceEnv) wrapping the MuJoCo Menagerie Franka Emika Panda model, with a Dict observation space encoding 7-DOF joint positions, joint velocities, gripper pose, box pose, and relative gripper-to-box vector.
- Implemented a hybrid control architecture: a Soft Actor-Critic (SAC) policy handles the approach phase — navigating the arm from free space to near-proximity of the pick target — using a shaped reward combining box-to-target distance minimisation and gripper-to-box proximity for dense learning signal.
- Integrated SmolVLA (HuggingFace's compact Vision-Language-Action model) for grasp execution: once SAC brings the end-effector into proximity, SmolVLA handles the contact-rich grasping phase, decoupling the high-level navigation problem (well-suited to RL) from the fine manipulation problem (well-suited to VLA).
- Trained SAC with MultiInputPolicy over 300k environment steps (buffer size 1M, batch size 256), leveraging off-policy sample efficiency for continuous 8-DOF action control; structured observations with achieved_goal and desired_goal fields for HER compatibility.

Gesture-Controlled Dual-Arm Manipulation System

Jan 2026 – Feb 2026

ROS2 Jazzy · MoveIt2 · MediaPipe · OMPL · Kalman Filtering

- Built a real-time bilateral teleoperation pipeline using MediaPipe Hands for vision-based operator control of a dual UR5 + Robotiq 85 system, eliminating physical controllers — directly relevant to physical AI human-robot interaction and imitation learning data collection.
- Implemented Kalman filtering on 2D hand landmark streams to suppress sensor noise before Cartesian pose computation, enabling smooth, continuous joint-space trajectory execution via MoveIt2's GetPositionIK service.
- Authored full URDF/SRDF system model including collision matrices, planning group definitions, and end-effector configurations for zero-configuration MoveIt2 deployment of the dual-arm platform.

Autonomous Highway Navigation via Model Predictive Control

Jun 2025 – Jul 2025

- Derived a nonlinear kinematic bicycle model and implemented a receding-horizon MPC controller from scratch in CasADi for multi-lane highway navigation, achieving real-time solve rates exceeding 20 Hz on CPU.
- Designed cost functions covering trajectory tracking, obstacle proximity penalties, and input rate minimisation with hard constraints on velocity (≤ 120 km/h) and lane boundaries.
- Validated robustness across 5+ dynamic cut-in scenarios at high speed with zero collision incidences.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Student Assistant | Lehrstuhl für Produktionssysteme (LPS), Ruhr-Universität Bochum

Mar 2026 – Present

- Designing and maintaining a PostgreSQL research database for ExoExpert, a mechanical exoskeleton development project, managing structured storage and retrieval of biomechanical measurement data.
- Building queryable data pipelines between experimental measurement sessions and analysis tooling, enabling data-driven iteration on exoskeleton control parameters.

Robotics Engineer | Titan Engineering and Automation Limited, India

Aug 2023 – Aug 2024

- Programmed and commissioned ABB and Mitsubishi 6-DOF industrial manipulators for production automation cells, developing collision-free motion programs and I/O-based PLC integration for end-to-end line control.
- Achieved 15% cycle time reduction on a robotic weld cell through trajectory re-optimisation and dynamic parameter tuning, validated against real-world kinematic constraints and live sensor feedback.
- Conducted field commissioning and acceptance testing, systematically validating robot motion programs against physical measurement data.

Robotics Intern | Titan Engineering and Automation Limited, India

Feb 2023 – Jul 2023

- Developed motion programs for 6-DOF industrial arms across pick-and-place and palletising applications; hands-on experience with robot kinematics, TCP calibration, and safety-zone configuration.

TECHNICAL SKILLS

Programming: Python (NumPy, SciPy, CasADi, OpenCV, MediaPipe, Stable-Baselines3), C++ (ROS2 nodes), MATLAB

AI & Learning: Deep Reinforcement Learning (SAC, PPO), Vision-Language-Action Models (SmolVLA), Imitation Learning, MuJoCo, Gymnasium, Stable-Baselines3

Simulation: Isaac Sim, Isaac Lab, ROS2 (Jazzy / Humble), CARLA, MuJoCo, Gazebo, Nav2, MoveIt2, URDF/SRDF

Control: Model Predictive Control (MPC), nonlinear vehicle dynamics, trajectory optimisation, Kalman filtering, IK resolution

Middleware: DDS, Zenoh (rmw_zenoh_cpp), ROS2 topic/service/action interfaces, GStreamer, real-time systems

DevOps: Git, Docker, NVIDIA Container Toolkit, Ubuntu/Linux, SSH, VS Code

Industrial: ABB, KUKA, Mitsubishi, Universal Robots

LANGUAGES & AVAILABILITY

English: Fluent (IELTS 7.0) | German: B1 (in progress) | Tamil: Native

Availability: Available from August 2026. Currently enrolled M.Sc. student at TU Dortmund — flexible on weekly hours.